Universidad Católica Boliviana "San Pablo"



Especificación de Requisitos de Software (SRS v1.0 - ISO 29148)

Proyecto: Sistema Web de Gestión Administrativa y de Investigación - Fundación Encuentro

Materia: Ingeniería de Software SIS-213

Estudiantes: (GRUPO 7)

Andrea Carolina Narváez Ortega

Jorge Manuel Calizaya Tito

Adriana Galilea Pando Mamani

Semestre: 2 - 2026

Docente: Ing. Miguel Angel Pacheco Arteaga

La Paz - Bolivia

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN 2
   1.1 PROPÓSITO 2
   1.2 ALCANCE 2
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 3
   2.1 CONTEXTO DEL NEGOCIO 3
   2.2 USUARIOS DEL SISTEMA 3
   2.3 VISTA GENERAL DE PROCESOS 3
   2.4 REGLAS DE NEGOCIO CONSOLIDADAS 4
3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 4
   • TABLA FINAL DE REQUISITOS FUNCIONALES 12
4. REQUISITOS NO FUNCIONALES 13
   • TABLA DE REQUISITOS NO FUNCIONALES 17
5. MATRIZ DE ATRIBUTOS DE REQUISITOS 17
6. MATRIZ DE TRAZABILIDAD BIDIRECCIONAL 19
7. HISTORIAS DE USUARIO JIRA 20
8. RESTRICCIONES DEL SISTEMA 21

1. INTRODUCCIÓN

1.1 PROPÓSITO

El presente documento define la Especificación de Requisitos de Software (SRS) versión 1.0 correspondiente al Sistema Web de Gestión Clínica y Administrativa para Fundación Encuentro.

Su propósito es documentar de manera estructurada las necesidades identificadas durante el proceso de levantamiento de requerimientos realizado mediante una entrevista a la fundación, estableciendo los requisitos funcionales y no funcionales que guiarán las etapas posteriores de diseño, desarrollo, pruebas y validación del sistema.

El documento busca garantizar la trazabilidad entre las necesidades del negocio, los requisitos del software, las historias de usuario gestionadas en Jira, los componentes arquitectónicos definidos mediante el modelo C4 y los casos de prueba asociados.

1.2 ALCANCE

El sistema solucionará la dispersión y manejo manual de información clínica y administrativa mediante una aplicación web centralizada. Cubrirá el registro y consulta de pacientes, historial clínico, fichas de diagnóstico y seguimiento, tareas terapéuticas, clasificación y estado de casos, numeración correlativa, informes clínicos y judiciales, pagos por sesión, dashboard administrativo, preparación/exportación de información para análisis cualitativo y control de acceso por usuario.

Los usuarios directos son dirección/administración, terapeutas y personal autorizado de apoyo o marketing según permisos. Los pacientes no operan directamente el sistema.

El sistema permitirá digitalizar y centralizar la gestión de información clínica y administrativa de Fundación Encuentro para brindarles un medio de ayuda logística.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2.1 CONTEXTO DEL NEGOCIO

La operación actual depende de carpetas físicas, tarjetas, un archivo Excel antiguo el cual no fue actualizado aproximadamente desde 2020 y un cuaderno de verificación. Añadiendo el registro del paciente, donde las consultas y los pagos se realizan manualmente. Esta forma de trabajo genera acumulación de carpetas, duplicidad o dificultad para rastrear pacientes antiguos, esfuerzo de digitalización, desorganización y riesgo de pérdida de información, para las historias clínicas y la gestión de pagos.

Para entender un poco mejor el proceso clínico, debemos saber que comprende contacto inicial, evaluación del caso, atención terapéutica, fichas de diagnóstico y seguimiento, tareas, evolución del estado del caso y emisión de informes. Las sesiones duran aproximadamente entre 45 y 60 minutos y el proceso terapéutico referido contempla 16 sesiones.

2.2 USUARIOS DEL SISTEMA

Usuario	Responsabilidad	Acceso esperado
Administrador / Dirección	Gestión integral, supervisión y consulta global.	Todos los casos y funciones autorizadas.
Terapeuta	Atención, diagnóstico, seguimiento, tareas e informes.	Casos asignados.
Marketing / apoyo autorizado	Captación y actividades no clínicas autorizadas.	Solo información expresamente permitida; el acceso clínico no forma parte de su función.
Paciente	Recibe atención del centro.	No es usuario directo del sistema.

2.3 VISTA GENERAL DE PROCESOS

- Registro e identificación del paciente y apertura de carpeta digital.
- Clasificación del caso, asignación, estado y seguimiento terapéutico.
- Gestión de fichas, comentarios clínicos, tareas y genograma.
- Consulta, búsqueda y filtrado de la información.

- Generación y exportación de informes e historial.
- Registro administrativo de pagos y consulta mediante dashboard.
- Preparación y exportación de información para investigación cualitativa.
- Control de acceso y confidencialidad del historial.

2.4 REGLAS DE NEGOCIO CONSOLIDADAS

ID	Regla
RN-01	Para registrar un caso deben existir como mínimo nombre, número de carpeta y fecha de ingreso.
RN-02	Los estados del caso son: iniciado, en proceso y en conclusión.
RN-03	La numeración de carpetas/casos debe ser correlativa y continua, incluidos los casos provenientes del juzgado.
RN-04	El historial clínico es confidencial y el acceso se restringe según usuario/caso.
RN-05	Los informes se construyen únicamente con información registrada del caso; no deben inventar contenido clínico.
RN-06	Los pagos se registran por sesión y se relacionan con el paciente/caso.
RN-07	Los casos se diferencian al menos entre social y privado; los casos judiciales se registran como contexto del caso, sin gestionar el proceso judicial.
RN-08	Para casos derivados o por orden judicial debe registrarse el consentimiento del paciente cuando corresponda.
RN-09	La duración referencial del proceso terapéutico es de 16 sesiones y la sesión dura aproximadamente 45–60 minutos.

3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los requisitos se han normalizado para que expresen capacidades observables y verificables.

- RF-01 - Registrar paciente y abrir carpeta digital

Descripción: El sistema deberá permitir registrar pacientes nuevos, previos o antiguos y crear su carpeta digital asociada, evitando depender de una carpeta física para la consulta operativa.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Must

Estado: Aprobado

Método de verificación: Prueba funcional

Historia Jira relacionada: KAN-14

- RF-02 - Registrar datos clínico-administrativos obligatorios

Descripción: El sistema deberá almacenar, como mínimo, nombre, número de carpeta, fecha de ingreso, estado del caso y comentarios clínicos; además podrá registrar edad, diagnóstico de ingreso e hipótesis relacional cuando estén disponibles.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Must

Estado: Aprobado

Método de verificación: Prueba funcional

Historia Jira relacionada: KAN-14

- RF-03 - Asignar numeración correlativa

Descripción: El sistema deberá asignar y conservar una numeración correlativa continua para las carpetas/casos, incluidos los casos vinculados con derivación judicial.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Must

Estado: Aprobado

Método de verificación: Prueba funcional

Historia Jira relacionada: KAN-14

- RF-04 - Gestionar estado del caso

Descripción: El sistema deberá permitir registrar y actualizar el estado del caso utilizando los valores iniciado, en proceso y en conclusión.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Must

Estado: Aprobado

Método de verificación: Prueba funcional

Historia Jira relacionada: KAN-15

- RF-05 - Clasificar tipo de caso

Descripción: El sistema deberá permitir clasificar cada caso como social o privado y conservar dicha clasificación para consultas y pagos.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Must

Estado: Aprobado

Método de verificación: Prueba funcional

Historia Jira relacionada: KAN-15

- RF-06 - Registrar contexto judicial del caso

Descripción: El sistema deberá permitir identificar casos provenientes del juzgado y distinguir el contexto clínico o de intervención judicial sin administrar el proceso judicial externo.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Must

Estado: Aprobado

Método de verificación: Prueba funcional

Historia Jira relacionada: KAN-15

- RF-07 - Registrar consentimiento en casos derivados/judiciales

Descripción: El sistema deberá permitir dejar constancia del consentimiento del paciente para el almacenamiento de información en casos derivados o por orden judicial, cuando corresponda.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Must

Estado: Aprobado

Método de verificación: Inspección y prueba

Historia Jira relacionada: KAN-15

- RF-08 - Gestionar ficha de diagnóstico

Descripción: El sistema deberá permitir crear, consultar y actualizar la ficha de diagnóstico vinculada a la carpeta digital del paciente.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Must

Estado: Aprobado

Método de verificación: Prueba funcional

Historia Jira relacionada: KAN-19

- RF-09 - Gestionar fichas de seguimiento

Descripción: El sistema deberá permitir registrar fichas de seguimiento asociadas cronológicamente al paciente y a su proceso terapéutico.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Must

Estado: Aprobado

Método de verificación: Prueba funcional

Historia Jira relacionada: KAN-19

- RF-10 - Gestionar tareas terapéuticas

Descripción: El sistema deberá permitir asignar tareas al paciente y registrar su estado de cumplimiento dentro del seguimiento del caso.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Must

Estado: Aprobado

Método de verificación: Prueba funcional

Historia Jira relacionada: KAN-19

- RF-11 - Gestionar historial clínico consolidado

Descripción: El sistema deberá presentar en la carpeta del paciente un historial organizado que consolide datos, fichas, tareas, comentarios, informes y pagos relacionados con el caso, respetando permisos.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Must

Estado: Aprobado

Método de verificación: Demostración y prueba

Historia Jira relacionada: KAN-19

- RF-12 - Buscar y filtrar información

Descripción: El sistema deberá permitir buscar y filtrar pacientes/casos por tipo de caso, estado y demás atributos registrados que resulten aplicables a la consulta.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Must

Estado: Aprobado

Método de verificación: Prueba funcional

Historia Jira relacionada: KAN-20

- RF-13 - Importar información histórica

Descripción: El sistema deberá permitir incorporar registros históricos provenientes del archivo digital disponible y de la información previamente digitalizada de carpetas/tarjetas, conservando trazabilidad de la importación.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Must

Estado: Aprobado

Método de verificación: Prueba de importación

Historia Jira relacionada: KAN-21

- RF-14 - Detectar registros potencialmente duplicados

Descripción: El sistema deberá advertir registros potencialmente duplicados durante la incorporación de pacientes antiguos usando datos disponibles del paciente, sin eliminar información automáticamente.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Should

Estado: Propuesto

Método de verificación: Prueba funcional

Historia Jira relacionada: KAN-21

- RF-15 - Gestionar genograma

Descripción: El sistema deberá disponer de un espacio dentro de la carpeta del paciente para registrar y consultar su genograma.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Should

Estado: Aprobado

Método de verificación: Demostración

Historia Jira relacionada: KAN-22

- RF-16 - Generar informe de intervención sistémica

Descripción: El sistema deberá generar un borrador de informe de intervención sistémica utilizando exclusivamente datos registrados en el caso.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Must

Estado: Aprobado

Método de verificación: Prueba funcional

Historia Jira relacionada: KAN-23

- RF-17 - Generar informe dirigido al juez

Descripción: El sistema deberá generar un borrador de informe dirigido al juez utilizando exclusivamente información registrada en el caso.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Must

Estado: Aprobado

Método de verificación: Prueba funcional

Historia Jira relacionada: KAN-23

- RF-18 - Exportar historial y fichas

Descripción: El sistema deberá permitir exportar el historial clínico y las fichas en formatos PDF y Word; el documento Word deberá conservar contenido editable.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Must

Estado: Aprobado

Método de verificación: Prueba de exportación

Historia Jira relacionada: KAN-23

- RF-19 - Registrar pagos por sesión

Descripción: El sistema deberá registrar pagos asociados a paciente, caso y sesión, contemplando QR y transferencia; el efectivo podrá registrarse cuando sea requerido por la operación.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Must

Estado: Aprobado

Método de verificación: Prueba funcional

Historia Jira relacionada: KAN-24

- RF-20 - Consultar dashboard general

Descripción: El sistema deberá presentar un dashboard web con una vista general de la información operativa disponible del centro, sin exponer información a usuarios no autorizados.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Should

Estado: Aprobado

Método de verificación: Demostración

Historia Jira relacionada: KAN-25

- RF-21 - Categorizar información para investigación

Descripción: El sistema deberá permitir categorizar información registrada con perspectiva de investigación cualitativa para facilitar consultas y sistematización.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Must

Estado: Aprobado

Método de verificación: Prueba funcional

Historia Jira relacionada: KAN-23

- RF-22 - Preparar y exportar datos para Atlas.ti

Descripción: El sistema deberá transformar y exportar la información seleccionada en una estructura utilizable para su posterior análisis cualitativo en Atlas.ti; el análisis dentro de Atlas.ti queda fuera del sistema.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Must

Estado: Aprobado

Método de verificación: Prueba de exportación

Historia Jira relacionada: KAN-23

- RF-23 - Autenticar usuarios y aplicar acceso por rol/caso

Descripción: El sistema deberá exigir credenciales de acceso y permitir que administración consulte todos los casos mientras los terapeutas acceden únicamente a los casos que les correspondan.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Must

Estado: Aprobado

Método de verificación: Prueba de seguridad

Historia Jira relacionada: KAN-27

- RF-24 - Gestionar usuarios y asignación de casos

Descripción: El sistema deberá permitir al administrador gestionar cuentas autorizadas y asociar terapeutas a los casos que les corresponden.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Must

Estado: Propuesto

Método de verificación: Prueba funcional

Historia Jira relacionada: KAN-27

- RF-25 - Registrar control contable básico

Descripción: El sistema deberá permitir registrar gastos mensuales y datos necesarios para la distribución básica de ingresos, sin incorporar facturación ni impuestos.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Should

Estado: Pendiente de validación

Método de verificación: Prueba funcional

Historia Jira relacionada: KAN-28

- RF-26 - Publicar foro de investigaciones

Descripción: El sistema podrá disponer de un espacio público de investigaciones, separado de la información clínica confidencial.

Fuente: Relevamiento de stakeholder y reglas del negocio.

Prioridad MoSCoW: Could

Estado: Pendiente de validación

Método de verificación: Demostración

- **TABLA FINAL DE REQUISITOS FUNCIONALES**

ID	Nombre	Prioridad	Estado	Verificación
RF-01	Registrar paciente y abrir carpeta digital	Must	Aprobado	Prueba funcional
RF-02	Registrar datos clínico-administrativos obligatorios	Must	Aprobado	Prueba funcional
RF-03	Asignar numeración correlativa	Must	Aprobado	Prueba funcional
RF-04	Gestionar estado del caso	Must	Aprobado	Prueba funcional
RF-05	Clasificar tipo de caso	Must	Aprobado	Prueba funcional
RF-06	Registrar contexto judicial del caso	Must	Aprobado	Prueba funcional
RF-07	Registrar consentimiento en casos derivados/judiciales	Must	Aprobado	Inspección y prueba

RF-08	Gestionar ficha de diagnóstico	Must	Aprobado	Prueba funcional
RF-09	Gestionar fichas de seguimiento	Must	Aprobado	Prueba funcional
RF-10	Gestionar tareas terapéuticas	Must	Aprobado	Prueba funcional
RF-11	Gestionar historial clínico consolidado	Must	Aprobado	Demostración y prueba
RF-12	Buscar y filtrar información	Must	Aprobado	Prueba funcional
RF-13	Importar información histórica	Must	Aprobado	Prueba de importación
RF-14	Detectar registros potencialmente duplicados	Should	Propuesto	Prueba funcional
RF-15	Gestionar genograma	Should	Aprobado	Demostración
RF-16	Generar informe de intervención sistémica	Must	Aprobado	Prueba funcional
RF-17	Generar informe dirigido al juez	Must	Aprobado	Prueba funcional
RF-18	Exportar historial y fichas	Must	Aprobado	Prueba de exportación
RF-19	Registrar pagos por sesión	Must	Aprobado	Prueba funcional
RF-20	Consultar dashboard general	Should	Aprobado	Demostración
RF-21	Categorizar información para investigación	Must	Aprobado	Prueba funcional
RF-22	Preparar y exportar datos para Atlas.ti	Must	Aprobado	Prueba de exportación
RF-23	Autenticar usuarios y aplicar acceso por rol/caso	Must	Aprobado	Prueba de seguridad
RF-24	Gestionar usuarios y asignación de casos	Must	Propuesto	Prueba funcional
RF-25	Registrar control contable básico	Should	Pendiente de validación	Prueba funcional
RF-26	Publicar foro de investigaciones	Could	Pendiente de validación	Demostración

4. REQUISITOS NO FUNCIONALES

Los RNF describen atributos de calidad. Las métricas que no fueron cuantificadas por el stakeholder se presentan como propuestas técnicas para hacer verificable el requisito.

- RNF-01 - Seguridad y autenticación

Atributo de calidad: Seguridad y autenticación

Descripción: El sistema deberá proteger el acceso a información clínica mediante autenticación y autorización por rol/caso.

Métrica cuantificable: 100% de accesos a funciones clínicas requieren sesión autenticada; un usuario sin permiso no debe poder consultar un caso.

Fuente: Necesidad del negocio y especificación técnica derivada.

Prioridad: Must

Método de verificación: Prueba de seguridad

- RNF-02 - Confidencialidad

Atributo de calidad: Confidencialidad

Descripción: El sistema deberá preservar la confidencialidad del historial del paciente durante consulta, transmisión y almacenamiento.

Métrica cuantificable: 0 accesos exitosos en pruebas negativas con usuarios no autorizados; tráfico web protegido mediante HTTPS en producción.

Fuente: Necesidad del negocio y especificación técnica derivada.

Prioridad: Must

Método de verificación: Prueba de seguridad e inspección

- RNF-03 - Rendimiento

Atributo de calidad: Rendimiento

Descripción: El sistema deberá ofrecer tiempos de respuesta adecuados para consultas operativas e informes.

Métrica cuantificable: 95% de búsquedas/filtros ≤ 3 s y generación de informe ≤ 30 s bajo una carga de referencia de 5 usuarios concurrentes.

Fuente: Necesidad del negocio y especificación técnica derivada.

Prioridad: Should

Método de verificación: Prueba de rendimiento

- RNF-04 - Usabilidad y aprendizaje

Atributo de calidad: Usabilidad y aprendizaje

Descripción: La interfaz deberá ser suficientemente sencilla para que el personal complete las tareas principales con mínima capacitación.

Métrica cuantificable: Al menos 80% de usuarios de prueba completa registro, búsqueda y seguimiento sin ayuda crítica después de una inducción de 30 min; tasa de éxito ≥ 90% en tareas evaluadas.

Fuente: Necesidad del negocio y especificación técnica derivada.

Prioridad: Must

Método de verificación: Prueba de usabilidad

- RNF-05 - Compatibilidad web responsive

Atributo de calidad: Compatibilidad web responsive

Descripción: El sistema deberá funcionar como aplicación web adaptable a computadora y celular.

Métrica cuantificable: 100% de flujos críticos ejecutables en viewport móvil 360 px o superior y escritorio 1366×768 o superior, sin pérdida de funciones esenciales.

Fuente: Necesidad del negocio y especificación técnica derivada.

Prioridad: Must

Método de verificación: Demostración y prueba

- RNF-06 - Disponibilidad

Atributo de calidad: Disponibilidad

Descripción: El sistema deberá estar disponible para el personal autorizado durante la operación del centro.

Métrica cuantificable: Disponibilidad mensual objetivo ≥ 99.0%, excluyendo mantenimientos programados comunicados.

Fuente: Necesidad del negocio y especificación técnica derivada.

Prioridad: Should

Método de verificación: Análisis de disponibilidad

- RNF-07 - Mantenibilidad

Atributo de calidad: Mantenibilidad

Descripción: La solución deberá organizarse de forma modular y documentada para facilitar correcciones y evolución.

- **Métrica cuantificable:** 100% de módulos críticos con responsabilidades identificadas; cambios correctivos deben poder localizarse mediante registros y documentación técnica; cobertura automatizada objetivo ≥ 70% en lógica de negocio crítica.

Fuente: Necesidad del negocio y especificación técnica derivada.

Prioridad: Should

Método de verificación: Inspección y análisis

- RNF-08 - Respaldo y recuperación

Atributo de calidad: Respaldo y recuperación

Descripción: La información clínica y administrativa deberá contar con mecanismos de respaldo para reducir el riesgo de pérdida de datos.

Métrica cuantificable: Respaldo automático al menos diario; objetivo RPO ≤ 24 h y RTO ≤ 4 h en prueba de restauración.

Fuente: Necesidad del negocio y especificación técnica derivada.

Prioridad: Must

Método de verificación: Prueba de recuperación

- RNF-09 - Integridad de datos

Atributo de calidad: Integridad de datos

Descripción: El sistema deberá evitar el almacenamiento de registros clínicos obligatorios incompletos y preservar relaciones entre paciente, caso, fichas y pagos.

Métrica cuantificable: 100% de operaciones sometidas a validaciones de campos obligatorios y restricciones referenciales definidas; 0 registros huérfanos en prueba de integridad.

Fuente: Necesidad del negocio y especificación técnica derivada.

Prioridad: Must

Método de verificación: Prueba e inspección

- **TABLA DE REQUISITOS NO FUNCIONALES**

ID	Atributo	Prioridad	Verificación

RNF-01	Seguridad y autenticación	Must	Prueba de seguridad
RNF-02	Confidencialidad	Must	Prueba de seguridad e inspección
RNF-03	Rendimiento	Should	Prueba de rendimiento
RNF-04	Usabilidad y aprendizaje	Must	Prueba de usabilidad
RNF-05	Compatibilidad web responsive	Must	Demostración y prueba
RNF-06	Disponibilidad	Should	Análisis de disponibilidad
RNF-07	Mantenibilidad	Should	Inspección y análisis
RNF-08	Respaldo y recuperación	Must	Prueba de recuperación
RNF-09	Integridad de datos	Must	Prueba e inspección

5. MATRIZ DE ATRIBUTOS DE REQUISITOS

ID	Descripción	Tipo	Estado	Origen	**Riesgo**	**Estabilidad**	**Método de verificación**
RF-01	Registrar y organizar pacientes	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Alto	Alta	Prueba
RF-02	Registrar datos clínicos obligatorios	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Alto	Alta	Prueba
RF-03	Asignar numeración correlativa	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Alto	Alta	Prueba
RF-04	Gestionar clasificación y estado del caso	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Medio	Alta	Prueba
RF-05	Clasificar tipo de caso social/privado	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Medio	Alta	Prueba
RF-06	Registrar contexto judicial	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Medio	Alta	Prueba
RF-07	Registrar consentimiento	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Alto	Alta	Inspección
RF-08	Gestionar diagnóstico	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Alto	Alta	Prueba
RF-09	Gestionar seguimiento	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Alto	Alta	Prueba
RF-10	Gestionar tareas terapéuticas	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Medio	Alta	Prueba
RF-11	Gestionar historial	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Alto	Alta	Demostración

	clínico						
RF-12	Consultar y filtrar información	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Medio	Alta	Prueba
RF-13	Migrar información histórica	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Alto	Alta	Prueba
RF-14	Detectar duplicados	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Medio	Media	Prueba
RF-15	Gestionar genograma	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Medio	Alta	Demostración
RF-16	Generar informes clínicos	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Alto	Alta	Prueba
RF-17	Generar informes judiciales	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Alto	Alta	Prueba
RF-18	Exportar historial PDF/Word	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Alto	Alta	Prueba
RF-19	Registrar pagos por sesión	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Alto	Alta	Prueba
RF-20	Consultar dashboard administrativo	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Medio	Alta	Demostración
RF-21	Investigación cualitativa	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Medio	Alta	Prueba
RF-22	Exportar información Atlas.ti	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Alto	Alta	Prueba
RF-23	Autenticación y permisos	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Alto	Alta	Prueba
RF-24	Administrar usuarios	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Alto	Media	Prueba
RF-25	Control contable básico	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Medio	Baja	Prueba
RF-26	Foro de investigaciones	Funcional	Aprobado	Stakeholder	Bajo	Baja	Demostración
RNF-01	Seguridad y autenticación	No funcional	Aprobado	Stakeholder	Alto	Alta	Prueba
RNF-02	Confidencialidad clínica	No funcional	Aprobado	Stakeholder	Alto	Media	Prueba
RNF-03	Rendimiento	No	Aprobado	Stakehold	Medio	Media	Prueba

		funcional		er			
RNF-04	Usabilidad	No funcional	Aprobado	Stakeholder	Medio	Media	Prueba
RNF-05	Compatibilidad web responsive	No funcional	Aprobado	Stakeholder	Medio	Media	Inspección
RNF-06	Disponibilidad	No funcional	Aprobado	Stakeholder	Medio	Media	Análisis
RNF-07	Mantenibilidad	No funcional	Aprobado	Stakeholder	Medio	Media	Inspección
RNF-08	Respaldo y recuperación	No funcional	Aprobado	Stakeholder	Alto	Media	Prueba
RNF-09	Integridad de datos	No funcional	Aprobado	Stakeholder	Alto	Media	Prueba

6. MATRIZ DE TRAZABILIDAD BIDIRECCIONAL

Requisito	Fuente	Jira	C4	Caso prueba
RF-01	Necesidad del negocio	KAN-14	API Backend / Controlador de Pacientes e Historias	CP-RF01
RF-02	Necesidad del negocio	KAN-14	API Backend / Controlador de Pacientes e Historias	CP-RF02
RF-03	Necesidad del negocio	KAN-14	API Backend / Controlador de Pacientes e Historias + Capa de Datos y Repositorios	CP-RF03
RF-04	Necesidad del negocio	KAN-15	API Backend / Controlador de Pacientes e Historias	CP-RF04
RF-05	Necesidad del negocio	KAN-15	API Backend / Controlador de Pacientes e Historias	CP-RF05
RF-06	Necesidad del negocio	KAN-15	API Backend / Controlador de Pacientes e Historias	CP-RF06
RF-07	Necesidad del negocio	KAN-15	API Backend / Controlador de Pacientes e Historias	CP-RF07
RF-08	Necesidad del negocio	KAN-19	API Backend / Controlador de	CP-RF08

			Pacientes e Historias	
RF-09	Necesidad del negocio	KAN-19	API Backend / Controlador de Pacientes e Historias	CP-RF09
RF-10	Necesidad del negocio	KAN-19	API Backend / Controlador de Pacientes e Historias	CP-RF10
RF-11	Necesidad del negocio	KAN-19	API Backend / Controlador de Pacientes e Historias + Capa de Datos y Repositorios	CP-RF11
RF-12	Necesidad del negocio	KAN-20	API Backend / Controlador de Pacientes e Historias + Capa de Datos y Repositorios	CP-RF12
RF-13	Necesidad del negocio	KAN-21	API Backend / Capa de Datos y Repositorios	CP-RF13
RF-14	Necesidad del negocio	KAN-21	API Backend / Capa de Datos y Repositorios	CP-RF14
RF-15	Necesidad del negocio	KAN-22	API Backend / Servidor de Genogramas	CP-RF15
RF-16	Necesidad del negocio	KAN-23	API Backend / Generador de Informes Judiciales	CP-RF16
RF-17	Necesidad del negocio	KAN-23	API Backend / Generador de Informes Judiciales	CP-RF17
RF-18	Necesidad del negocio	KAN-23	API Backend / Generador de Informes Judiciales + Capa de Datos y Repositorios	CP-RF18
RF-19	Necesidad del negocio	KAN-24	API Backend / Controlador de Pagos	CP-RF19
RF-20	Necesidad del negocio	KAN-25	API Backend / Controlador de Pacientes e Historias + Controlador de Pagos	CP-RF20
RF-21	Necesidad del negocio	KAN-23	API Backend / Transformador para Atlas.ti	CP-RF21
RF-22	Necesidad del negocio	KAN-23	API Backend / Transformador para Atlas.ti	CP-RF22

RF-23	Necesidad del negocio	KAN-27	API Backend / Middleware de Autenticación y Código de Caso	CP-RF23
RF-24	Necesidad del negocio	KAN-27	API Backend / Middleware de Autenticación y Código de Caso	CP-RF24
RF-25	Necesidad del negocio	KAN-28	Fuera del C3 actual (no modelado; alcance a validar con el equipo)	CP-RF25
RF-26	Necesidad del negocio	Pendiente validación	Fuera del C3 actual (no modelado; Could, pendiente de validación)	CP-RF26
RNF-01	Atributo de calidad	RNF-01	API Backend / Middleware de Autenticación y Código de Caso	CP-RNF01
RNF-02	Atributo de calidad	RNF-02	API Backend / Middleware de Autenticación y Código de Caso	CP-RNF02
RNF-03	Atributo de calidad	RNF-03	API Backend (contenedor, C2)	CP-RNF03
RNF-04	Atributo de calidad	RNF-04	Single-Page Application (contenedor, C2)	CP-RNF04
RNF-05	Atributo de calidad	RNF-05	Single-Page Application (contenedor, C2)	CP-RNF05
RNF-06	Atributo de calidad	RNF-06	API Backend + Base de Datos (contenedores, C2)	CP-RNF06
RNF-07	Atributo de calidad	RNF-07	API Backend (arquitectura por capas, C2/C3)	CP-RNF07
RNF-08	Atributo de calidad	RNF-08	Base de Datos + Almacenamiento de Archivos (contenedores, C2)	CP-RNF08
RNF-09	Atributo de calidad	RNF-09	API Backend / Capa de Datos y Repositorios	CP-RNF09

7. HISTORIAS DE USUARIO JIRA

Clave Jira	Historia	Requisitos relacionados
KAN-14	Registrar y organizar pacientes	RF-01, RF-02, RF-03
KAN-15	Gestionar clasificación y estado del caso	RF-04, RF-05, RF-06, RF-07
KAN-19	Gestionar diagnóstico y seguimiento	RF-08, RF-09, RF-10, RF-11
KAN-20	Consultar y filtrar información	RF-12
KAN-21	Migrar información histórica	RF-13, RF-14

KAN-22	Gestionar genograma	RF-15
KAN-23	Generar informes clínicos y judiciales	RF-16, RF-17, RF-18, RF-21, RF-22
KAN-24	Registrar pagos por sesión	RF-19
KAN-25	Consultar dashboard administrativo	RF-20
KAN-27	Administrar usuarios y accesos	RF-23, RF-24, RNF-01, RNF-02
KAN-28	Registrar control contable básico	RF-25
KAN-29	Planificar personal	RF-24

8. RESTRICCIONES DEL SISTEMA

ID	Restricción	Implicación
RES-01	No existe facturación porque el NIT se encuentra cerrado.	El sistema registra pagos/control básico, pero no emite factura ni calcula obligaciones tributarias.
RES-02	No se gestionan procesos judiciales.	Solo se registra el contexto del caso y se generan documentos clínicos dirigidos al juez.
RES-03	El historial clínico es confidencial.	Toda función que exponga datos clínicos queda sujeta a autenticación y permisos.
RES-04	El sistema es web.	El acceso del personal se realizará mediante navegador desde computadora y celular; no se especifica una aplicación móvil nativa.
RES-05	Atlas.ti es una herramienta externa de análisis.	El sistema prepara/exporta información; no reemplaza ni ejecuta la analítica propia de Atlas.ti.
RES-06	Los pacientes no son usuarios directos.	El alcance de autenticación y UX se orienta al personal del centro.